

FÓRMULA:

$$Pixel_{novo} = \left(\frac{Pixel_{alvo} - \mu_{alvo}}{\sigma_{alvo}} \right) \times \sigma_{ref} + \mu_{ref}$$

Onde:

- μ é a Média dos pixels daquela banda.
- σ é o Desvio Padrão.
- Essa conta subtrai a distorção da imagem ruim e injeta o comportamento da imagem boa.

- Mi sendo o brilho global da imagem
- Ômega sendo o contraste geral da imagem

Embasamento da fórmula:

É uma **Transformação Afim** baseada no conceito Z-Score, ele é usado para colocar conjuntos de dados com escalas diferentes em um espaço estatístico comum, centrado em zero e com variação de 1.

A padronização (Z): $Z = (X - \mu) / \sigma$

O desdobramento da nova escala: $X_{novo} = z \times \sigma_{novo} + \mu_{novo}$

Passo a passo da fórmula:

- Subtrair a média alvo $(Pixel_{alvo} - \mu_{alvo})$

Pega todos os pixels e puxa a média da imagem para zero, o tom avermelhado ou o excesso de brilho causado por um semestre úmido é um viés aditivo. Subtrair a média remove essa carga de iluminação extra e sazonal, centralizando dados.

- Dividir pelo desvio padrão:

$$(\div \sigma_{alvo})$$

Comprime ou estica os valores para que a variação máxima não ultrapasse 1, diferentes semestres tem contrastes diferentes devido a diversos fatores como umidade, esse passo achata a dinâmica da imagem ruim, transformando a matriz numa lousa em branco estatística (Z-Score), pronta para receber uma nova identidade.

- Multiplicar pelo desvio padrão da referência:

$$\times \sigma_{ref}$$

Injeta a variação, o contraste, do semestre bom na matriz que estava achatada, devolve a crocância da imagem baseando num desvio padrão de um semestre onde a atmosfera ajudou

- Somar a média da referência:

$$+ \mu_{ref}$$

Desloca todo o conjunto de dados que estava centrado em zero para o patamar de brilho exato da imagem de referência, assegurando que o verde, o solo exposto e a água fiquem com a mesma tonalidade (valor) em ambos os semestres.

FLUXO DE TRABALHO (GEMINI)

Você não vai equalizar o Mosaico Geral. Você vai usá-lo como o "Professor" para corrigir os "Alunos" (os semestres individuais). O fluxo fica assim:

1. **A Referência Mestre:** O seu `id_referencia` no script de laboratório será SEMPRE o link do Mosaico Geral 2000-2008 atual.
2. **O Alvo (A Cabaia):** O seu `id_alvo` será o semestre individual que você quer consertar (ex: 2004.2, 2005.1).
3. **O Polígono Âncora:** Você desenha a `roi_ancora` sobre uma pedreira ou solo nu olhando para o Mosaico Geral. Como ele tem 8 anos de dados condensados, é garantido que você achará alvos perfeitamente limpos.
4. **A Correção:** O script vai forçar o semestre isolado (que pode estar com poucas imagens, escuro ou avermelhado) a imitar a assinatura estatística daquele mesmo pedaço de chão no Mosaico Geral.
5. **O Retrabalho (O Fechamento do Ciclo):** Você passa o Escore-Z em todos os semestres defeituosos, exportando-os corrigidos. No final do processo, você pega todos esses "novos semestres perfeitos" e roda o script de mosaico original de novo para gerar o **Mosaico Geral 2000-2008 Versão 2.0**.

PASSANDO POR CADA SEMESTRE:

2000.1:

Erro de acesso

caminho_semestre:

'projects/mapbiomas-arida/mosaic_aster/ASTER_QualityMosaic_2000_semestre_1_INT16'

2000.2:

Excesso de nuvens e muitas assinaturas diferentes no solo (PULO)

caminho_semestre:

'projects/mapbiomas-arida/mosaic_aster/ASTER_QualityMosaic_2000_semestre_2_INT16'

link_script_normalização:

2001.1:

caminho_semestre:

'projects/mapbiomas-arida/mosaic_aster/ASTER_QualityMosaic_2001_semestre_1_INT16'

link_script_normalização:

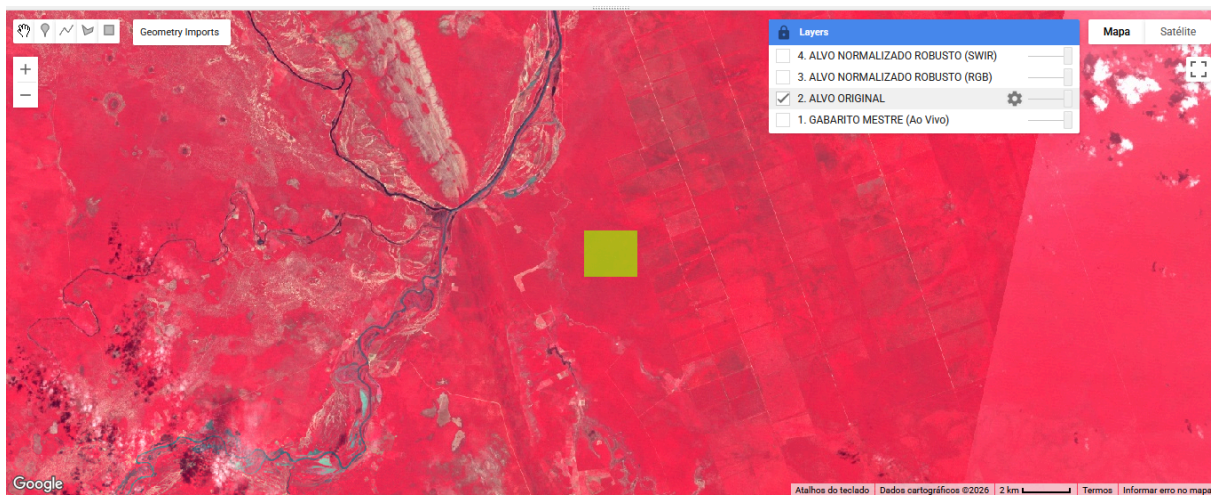
<https://code.earthengine.google.com/2a19fa0a6caf6e2b6f363068c680b045>

link_script_normalização_com_export:

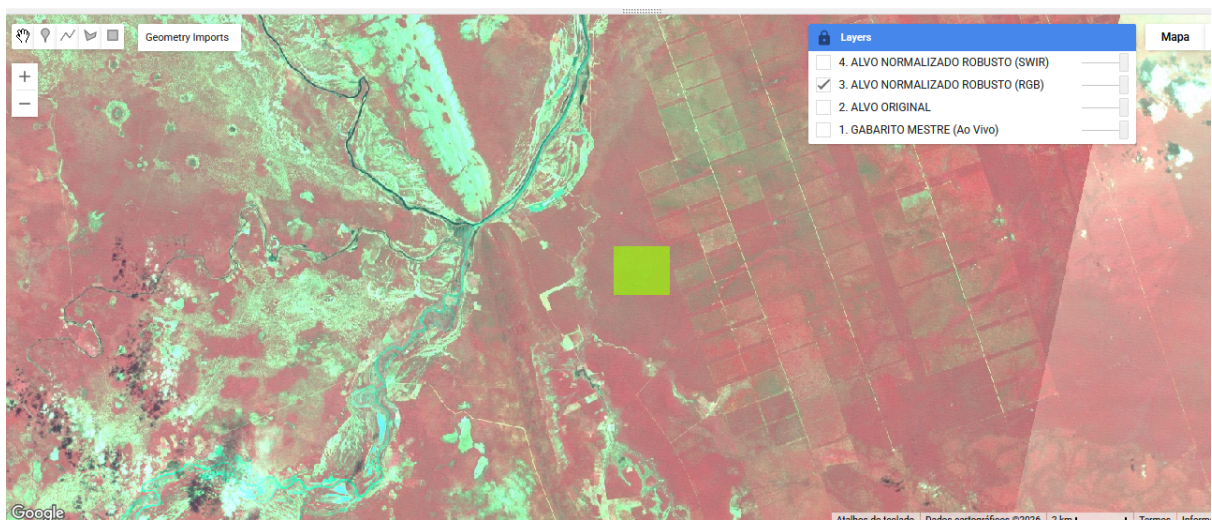
<https://code.earthengine.google.com/39d6236c18f179ea451636bd64d7d7e3>



Polígono desenhado no mosaico geral 2000-2008, solo mais exposto com menos vegetação

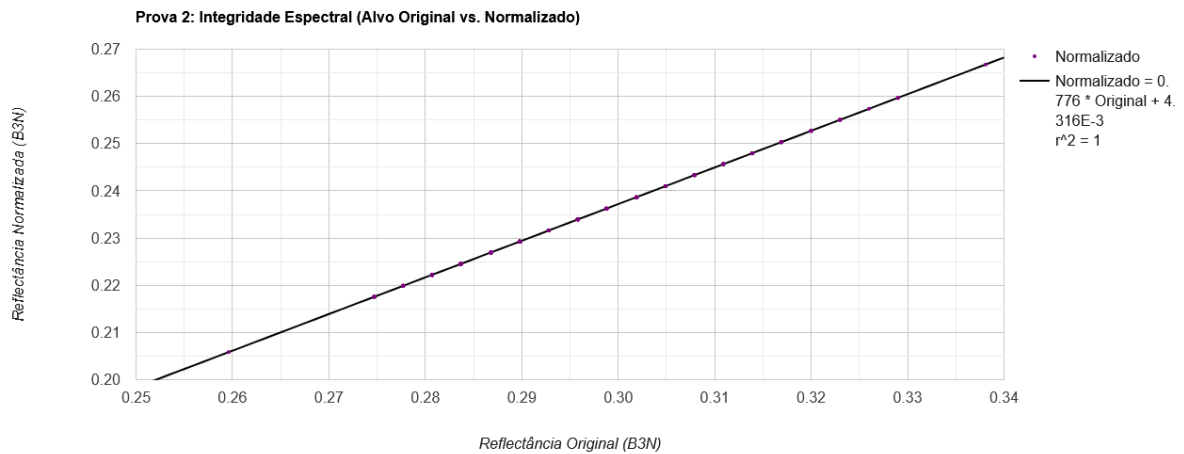
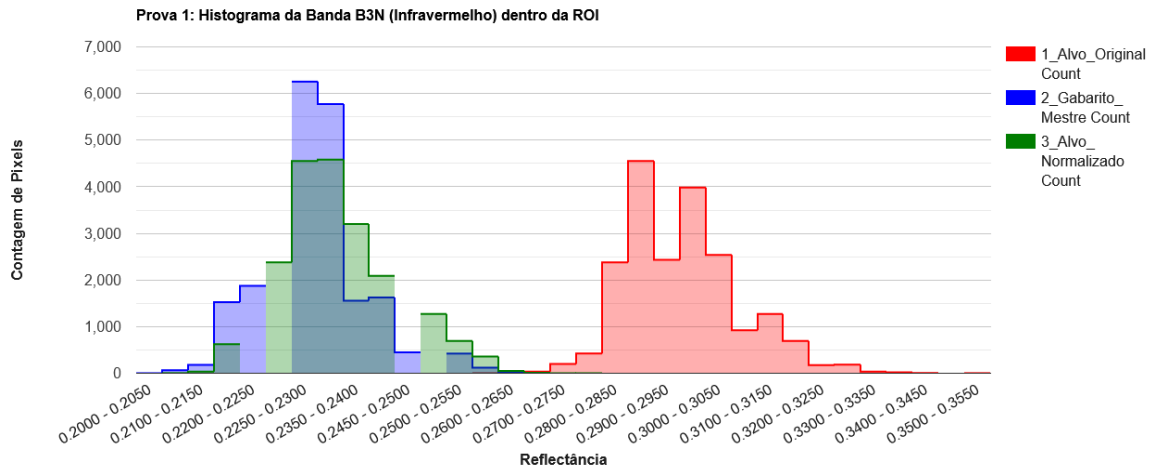


Polígono no mesmo local no semestre 2001.1, área com muita vegetação



Mosaico 2001.1 após uso do algoritmo

ABAIXO HISTOGRAMAS DE REFLEXÃO E INTEGRIDADE ESPECTRAL



2001.2:

Maior parte da área marrom/seca, menos áreas vermelhas (PULO)

caminho_semestre:

'projects/mapbiomas-arida/mosaic_aster/ASTER_QualityMosaic_2001_semestre_2_INT16'

2002.1:

Excesso de nuvens (PULO)

caminho_semestre:

'projects/mapbiomas-arida/mosaic_aster/ASTER_QualityMosaic_2002_semestre_1_INT16'

2002.2:

Presença maior de áreas secas, menos vermelho (PULO)

caminho_semestre:

'projects/mapbiomas-arida/mosaic_aster/ASTER_QualityMosaic_2002_semestre_2_INT16'

2003.1:

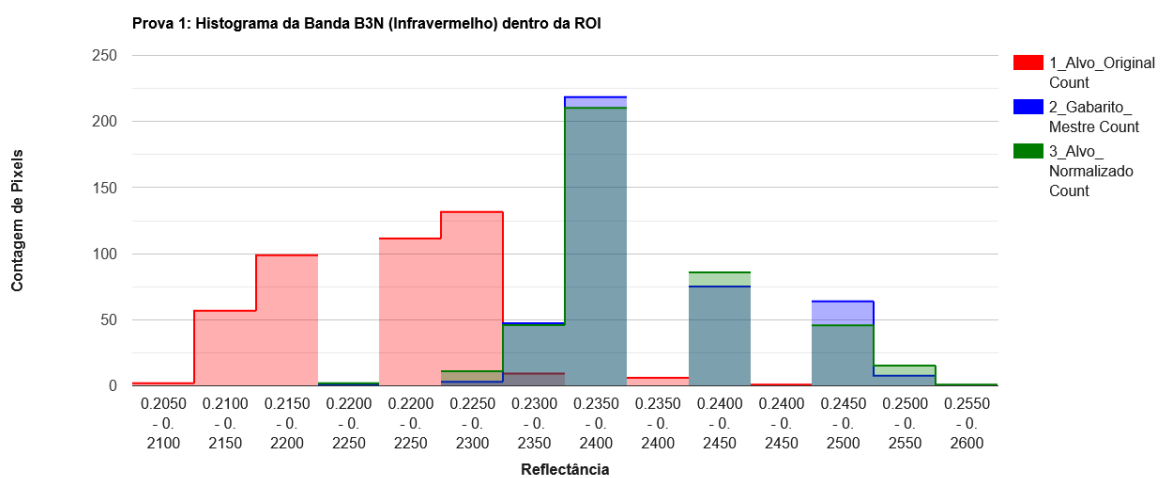
Presença forte de vermelho, mas alta reflectância foi observada tanto no mosaico semestral como no geral 2000-2008 (PULO)

caminho_semestre:

'projects/mapbiomas-arida/mosaic_aster/ASTER_QualityMosaic_2003_semestre_1_INT16'

2003.2:

presença de névoa



caminho_semestre:

'projects/mapbiomas-arida/mosaic_aster/ASTER_QualityMosaic_2003_semestre_2_INT16'

link_script_normalização:

<https://code.earthengine.google.com/b98fac581e7fc80cf2a64d14d263175e>

link_script_normalização_com_export:

<https://code.earthengine.google.com/dae5c93d3eabea78120a8ca2f9da9e3d>

2004.1:

Muito vermelho

caminho_semestre:

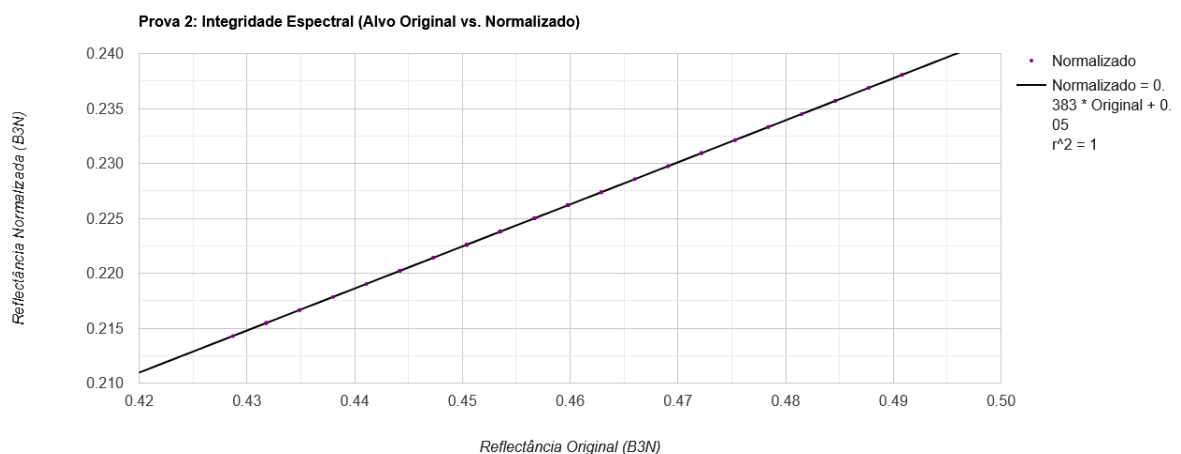
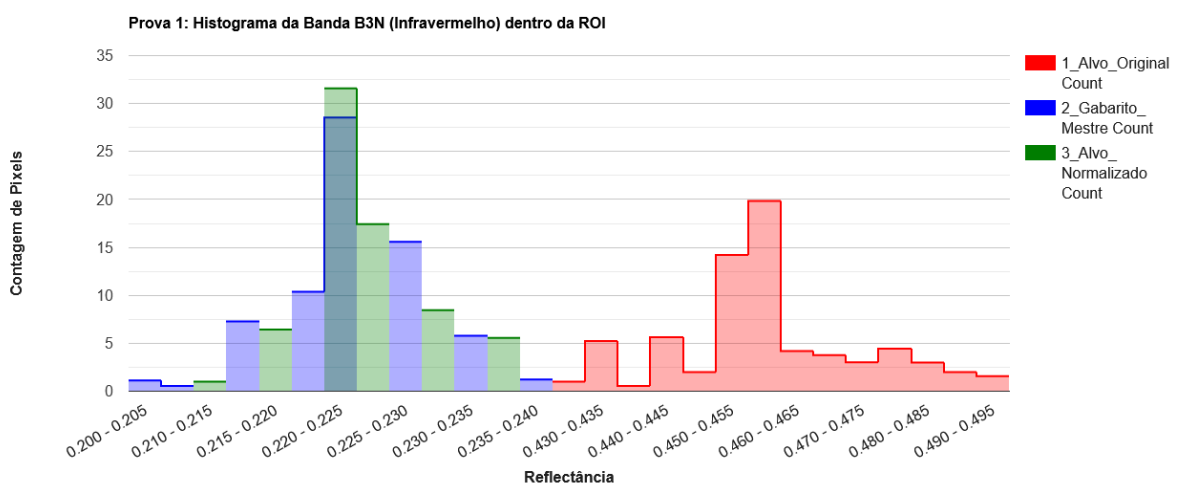
'projects/mapbiomas-arida/mosaic_aster/ASTER_QualityMosaic_2004_semestre_1_INT16'

link_script_normalização:

<https://code.earthengine.google.com/d0bd4b96f2eb6dfc1062796928ae736d>

link_normalização_com_export:

<https://code.earthengine.google.com/4c88e5d6661d9477aa86b4e01d9548aa>



2004.2:

Presença de vermelho mas com muitas nuvens, tanto alvo como gabarito com forte presença de nuvens (PULO)

caminho_semestre:

'projects/mapbiomas-arida/mosaic_aster/ASTER_QualityMosaic_2004_semestre_2_INT16'

link_script_normalização:

2006.1:

Presença de vermelho

caminho_semestre:

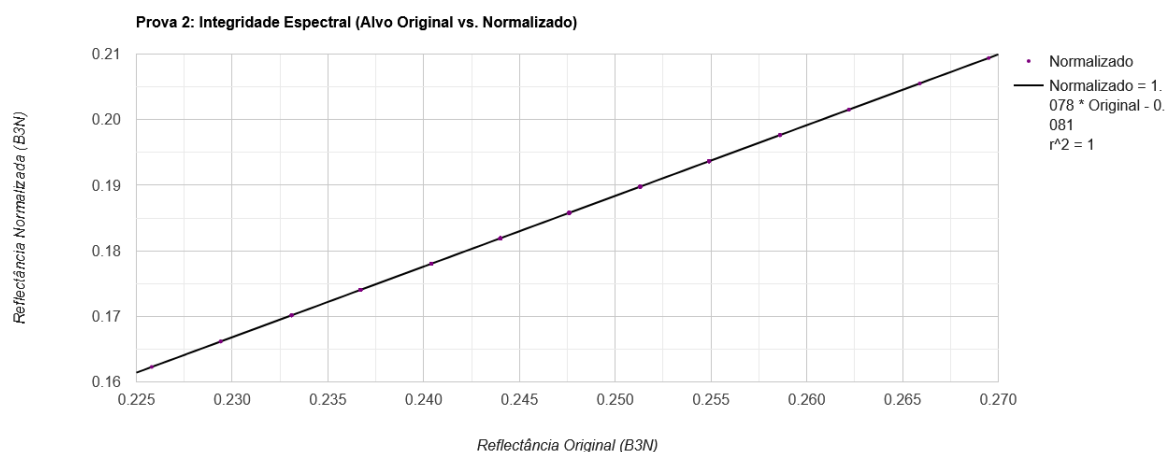
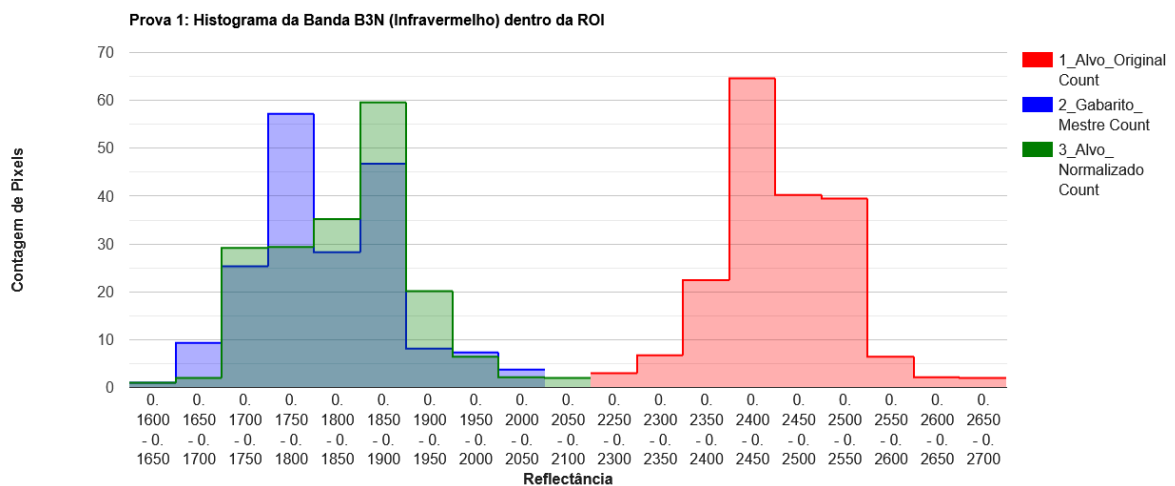
'projects/mapbiomas-arida/mosaic_aster/ASTER_QualityMosaic_2006_semestre_1_INT16'

link_script_normalização:

<https://code.earthengine.google.com/09a4a711eb91d8af189e5838453c86ad>

link_script_normalização_com_export:

<https://code.earthengine.google.com/75e3be4d9ed188226b424a1b46402804>



2006.2:

Presença de muitas assinaturas diversas (PULO)

caminho_semestre:

'projects/mapbiomas-arida/mosaic_aster/ASTER_QualityMosaic_2006_semestre_2_INT16'

link_script_normalização:

2007.1:

Presença de vermelho

caminho_semestre:

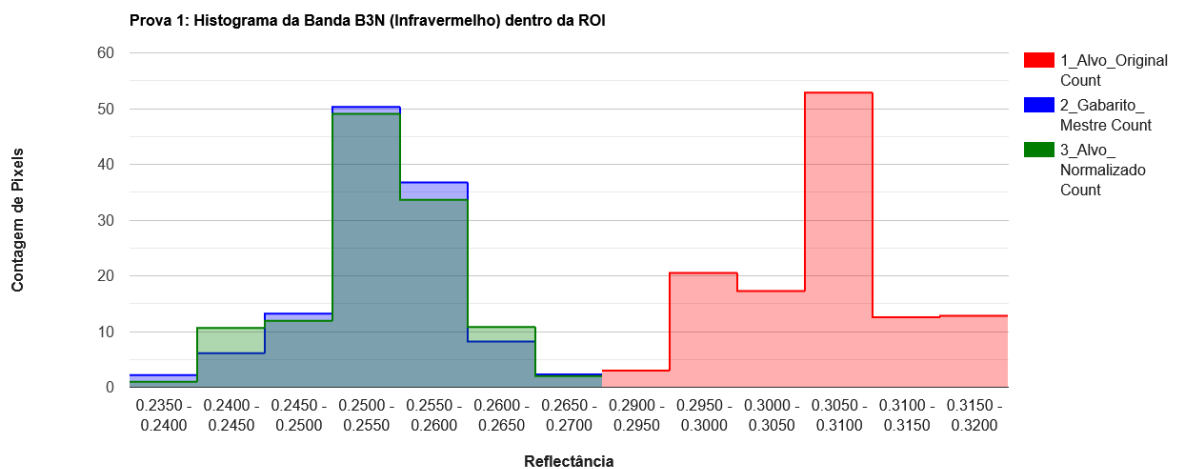
'projects/mapbiomas-arida/mosaic_aster/ASTER_QualityMosaic_2007_semestre_1_INT16'

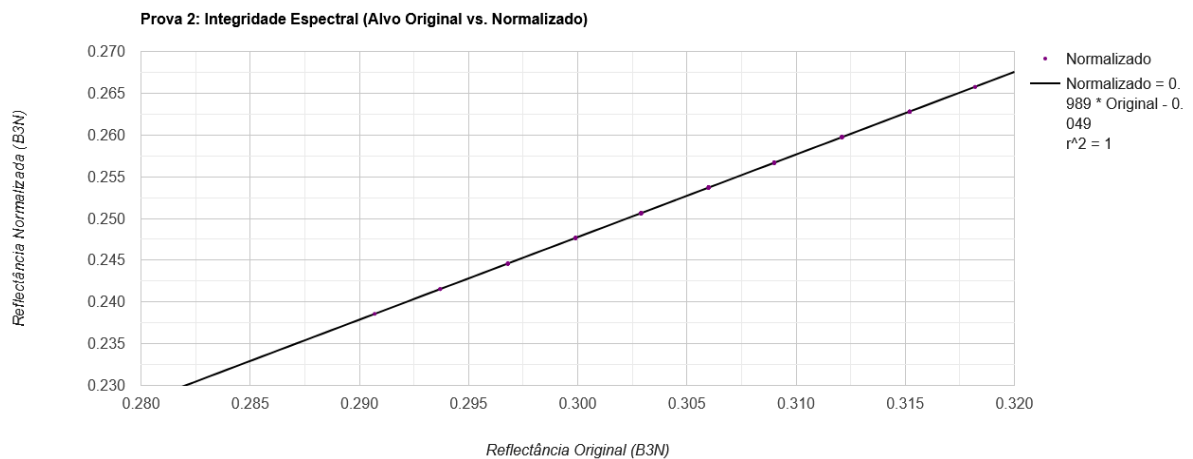
link_script_normalização:

<https://code.earthengine.google.com/9f62c00c8a79206e9b52eb97c3faeaca>

link_script_normalização_com_export:

<https://code.earthengine.google.com/b643f0bcd1da384947f4c98baf0685a>





2007.2:

Mais áreas marrons/solo exposto do que vermelha, bom semestre (PULO)

caminho_semestre:

'projects/mapbiomas-arida/mosaic_aster/ASTER_QualityMosaic_2007_semestre_1_INT16'

link_script_normalização:

2008.1:

Poucas imagens no mosaico, somente 3 (PULO)

caminho_semestre:

'projects/mapbiomas-arida/mosaic_aster/ASTER_QualityMosaic_2008_semestre_1_INT16'

link_script_normalização:

2008.2:

Semestre bom e com poucas imagens (PULO)

caminho_semestre:

'projects/mapbiomas-arida/mosaic_aster/ASTER_QualityMosaic_2008_semestre_2_INT16'

link_script_normalização: